프로그래밍I - 관계기반

Chap #9 – 동적표를 이용한 알고리즘 설계

문제3> 숙직 선생님

숙직 선생님

학교에 몰래 누군가 침투를 했다. 그래서 학교 숙직 선생님이 누군가를 잡기 위해 찾으러 다닌다. 이때 숙직 선생님의 현재 위치와 침투한 누군가의 위치가 주어질 때, 숙직 선생님은 모두 다른 특별한 능력을 3가지 받게 된다.

이 능력은 1초에 이동할 수 있는 거리를 이야기 한다. 1초에 하나의 능력만 사용이 가능하다. 능력을 이용하여 침투한 누군가를 가장 빨리 찾을 수 있는 최소 시간을 출력하라.

경우에 따라서는 찾지 못할 수도 있다. 찾지 못할 경우 -1을 출력한다. 단, 겁이 많은 누군가는 움직이지 않고 숨어만 있다. 이동은 위치가 커지는 방향으로 이동한다.

입력

첫 번째 줄에 숙직 선생님의 현재위치 a 누군가의 위치 b(1<=a<=b<=1000 인 정수)

두 번째 줄에 3개의 숙직 선생님이 사용할 수 있는 능력이 입력된다(1<= 능력 <=100 인 정수)).

출력

누군가를 찾는 데 걸리는 시간(초)를 출력한다.

단, 찾지 못할 경우는 –1을 출력한다.

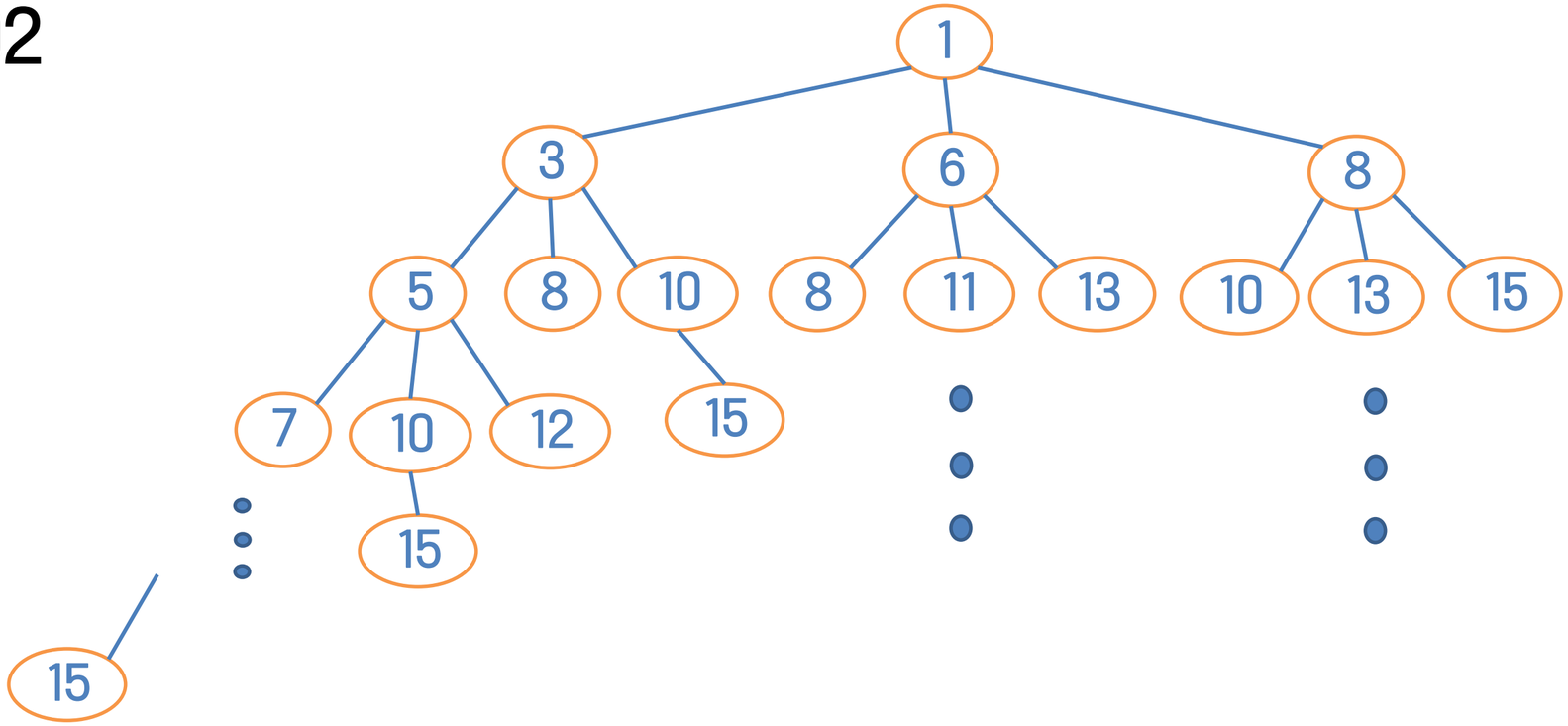
입력 예	출력 예
1 15 2 5 7	2

문제3> 숙직 선생님

- 방법1- 전체 탐색법(p.98) => $O(3^n)$: 탐색 영역 배제 필요!!

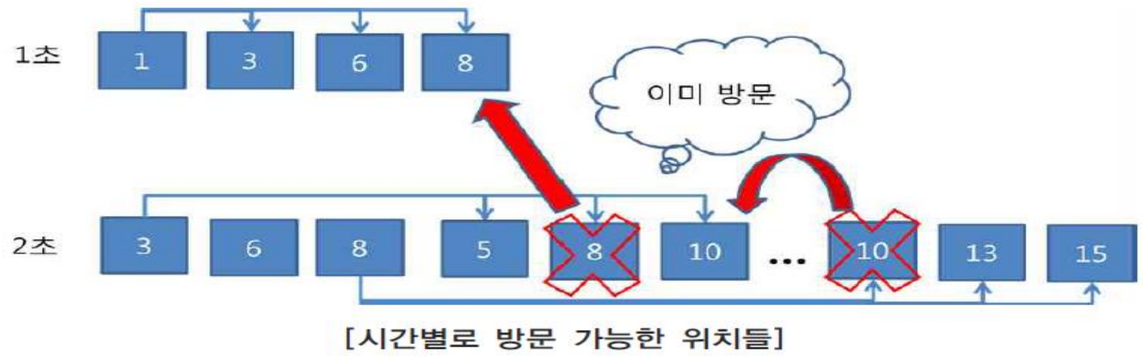
  (소요 시간이 초과되는 경우 종료 조건 추가(배제))

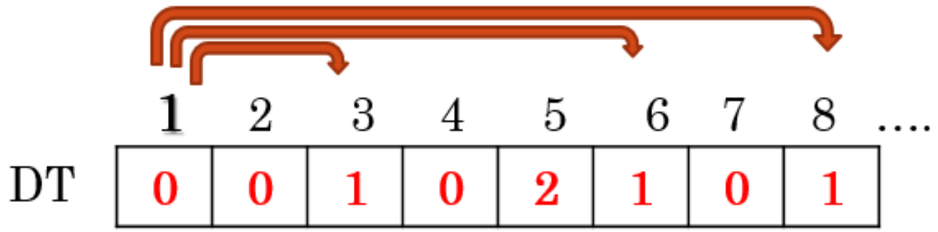
- 교재 p.97~102



문제3> 숙직 선생님

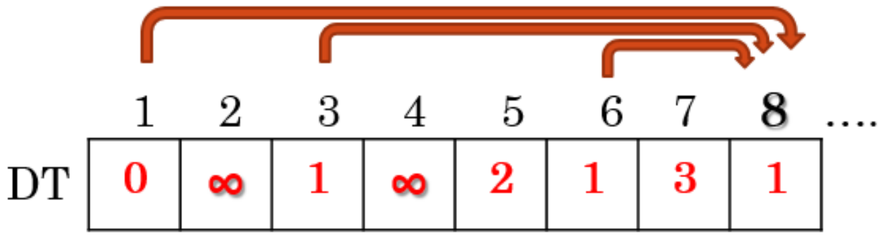
- 방법2- Queue 활용(다음 단계로 갈 수 있는 곳을 계산)





- 방법3- 동적표 활용(현재 단계로 올 수 있는 곳을 계산)

  - DT[n] : n까지 오는 최소 단계라 정의
  - DT[n]= min(DT(n-able[i]))+1
    (단, (n-able[i]) >=a)

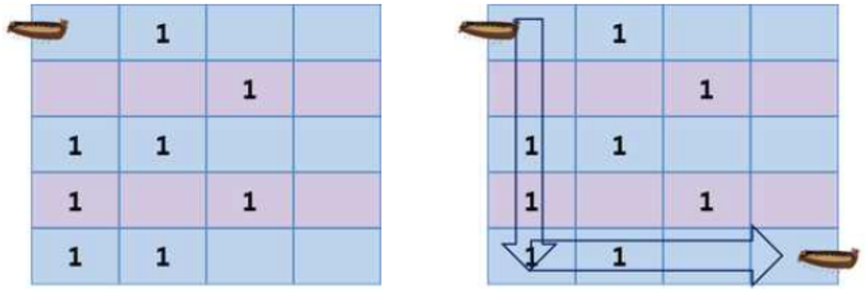


문제4> 광석 수집

입력 예	출력 예
5 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0	4

광석수집

GT혹성에 광석을 수집하는 SCV는 항상 오른쪽이나 아래쪽으로만 진행된다. 이때 SCV가 수집하는 최대 광석의 개수를 출력하자. 최대 n*m으로 이루어진 광석을 캐는 지역이 입력되고 항상 시작은 1,1에서 시작하여 n, m에서 종료된다.



위의 그림에서 SCV는 1,1에서 출발하여 그림처럼 광석을 수집하면 최대 4개가 가능하다.

입력

입력으로 광석의 최대 세로크기(1<=n<=200)와 가로크기(1<=m<=200)가 입력된다.
다음 n줄에 걸쳐 m열만큼 공백으로 구분하여 광석이 표시된다.
이때 1이 광석을 표현한다.

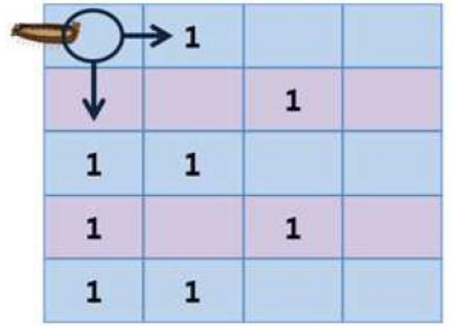
출력

SCV가 수집하는 최대 광석의 개수를 출력하라.

문제4> 광석 수집

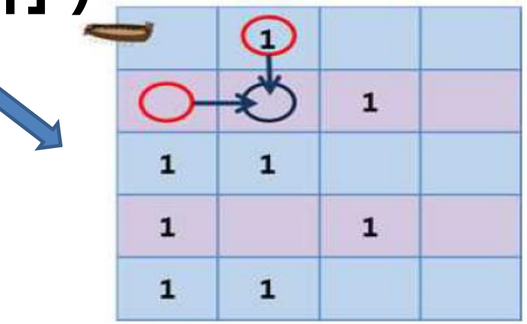
- 방법1- Dynamical Backtracking
  (현재 위치에서 오른쪽이나 아래쪽으로 이동하면서 누적)

  f(r, c) = mine[r][c] + MAX(f(r+1, c), f(r, c+1))



- 방법2- Dynamic table을 활용한 반복적 방법
  (위쪽이나 왼쪽에서 현재 위치로 오는 경우를 고려)

  DT[r][c] = mine[r][c] + MAX(DT[r-1][c], DT[r][c-1])



- 교재 p.103~106

연습문제를 풀어서 제출하세요!

[SASA-OJ]

- [[대회]-[2026_2학기_프로그래밍I] 관계기반설계 연습문제 #6

- 기한 내에 제출하세요!
- 수업내용이나 과제 작성 과정에서 질문이 있다면 언제든 **질문**하세요!~
- E-mail:cray25@sasa.hs.kr